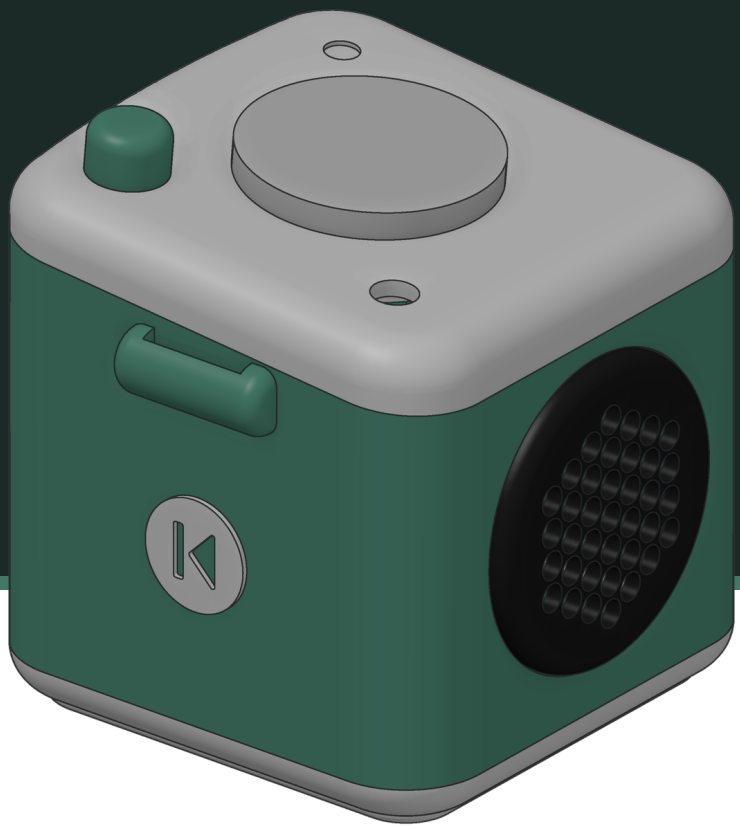
HARDWARE-DOKU · GEHÄUSE

Timon Box

Druck und Zusammenbau

Druckteile, Material und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das 3D-gedruckte Gehäuse der Box.

Modell: models/box.step
Elektronik: doc/hardware.md
Stand: Oktober 2026



Inhalt

1 Überblick 2

2 Druckteile 3

3 Drucken 4

4 Material und Werkzeug 6

5 Zusammenbau 7

6 Maße und Schnittstellen 14

1 Überblick

Das Gehäuse besteht aus zehn Druckteilen. Rahmen, Boden und Deckel werden zu einer Schale verklebt. Unten bleibt eine Bodenklappe, die mit vier M3-Schrauben in Einschmelzgewinden hält. Durch sie kommt man nach dem Zusammenbau wieder an die Elektronik.

Vorn ist die Lautsprecherseite. Von vorn gesehen liegt die Taste „zurück“ links und „vor“ rechts, passend zu J2 und J3 in hardware.md. Der Deckel ist um 5° nach vorn geneigt, die Rückseite mit der USB-C-Buchse ist leicht gewölbt.

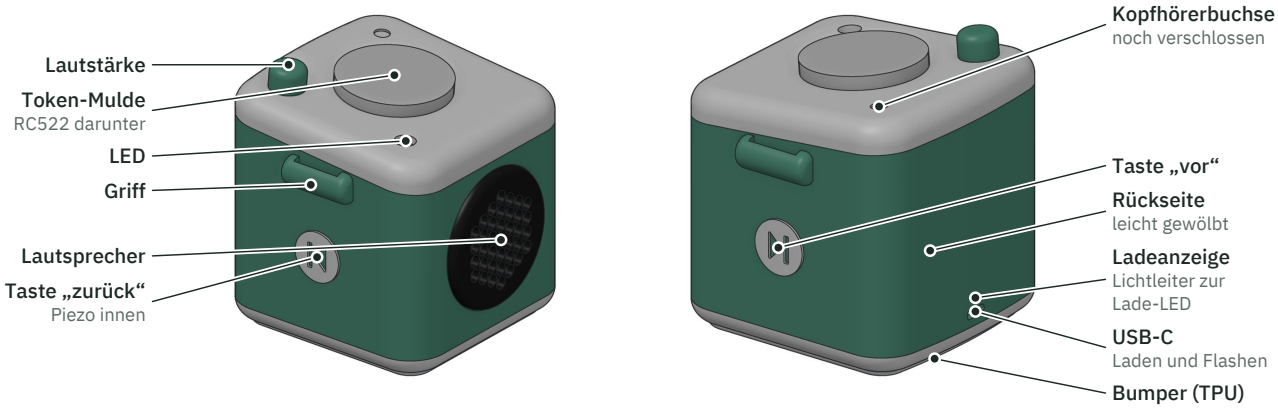


Abb. 1 *Links von vorn, rechts von hinten.*

Maß	Wert
Grundfläche	94 × 90 mm, mit Griffen 102 mm breit
Höhe mit Bumper	hinten 94,5 mm, vorn 87 mm
Darüber	Token 5 mm, Drehknopf 9 mm über der Deckeloberfläche

Auf einen Blick

DRUCK	VERBINDUNGEN	SCHRAUBEN	AKKUS
PETG oder PLA, Bumper TPU, 0,2 mm Schichthöhe	Sekundenkleber, 2K-Kleber, UV-Lack, Heißkleber, Klebeband	4 × M3 × 5 in Einschmelzgewinden M3	2 × 18650, parallel geschaltet

> **Hinweis:** Diese Anleitung beschreibt nur das Gehäuse. Teileliste der Elektronik, Platinen, Verkabelung und Inbetriebnahme stehen in **doc/hardware.md**, das Abstimmen der Klopfsensoren im **README**.

2 Druckteile

Die Teilenamen sind die aus dem STEP-Modell `models/box.step` (Onshape-Export „julius_box“). Dort liegen alle Teile in Einbaulage.

Teil	Funktion	Material	Befestigung
`front`	Deckel mit Token-Mulde, LED, Poti, Kopfhörerbuchse und Tasche für den Mikroschalter	PETG/PLA	Sekundenkleber auf `frame`
`frame`	Rahmen: Seitenwände mit Griffen, Lautsprecheröffnung, USB-C-Ausschnitt. An den Tasten ist die Wand innen auf 1 mm gedünnt	PETG/PLA	–
`back`	Boden: Rahmen um die Klappe mit vier Gewindeeinsätzen	PETG/PLA	Sekundenkleber an `frame`
`door`	Bodenklappe	PETG/PLA	4 × M3 × 5 in `back`
`bumper`	Fuß unter der Klappe	TPU	Sekundenkleber an `door`
`speaker grill`	Lautsprechergitter, mit Stoff bezogen	PETG/PLA	eingesetzt, Sekundenkleber
`prev button`	Taste „zurück“, Ø 20 × 1 mm	PETG/PLA	Sekundenkleber, außen auf `frame`
`next button`	Taste „vor“, Ø 20 × 1 mm	PETG/PLA	Sekundenkleber, außen auf `frame`
`volume`	Drehknopf	PETG/PLA	auf die Poti-Achse gesteckt
`token`	Token mit eingedrucktem NFC-Tag, einer je Album	PETG/PLA	–

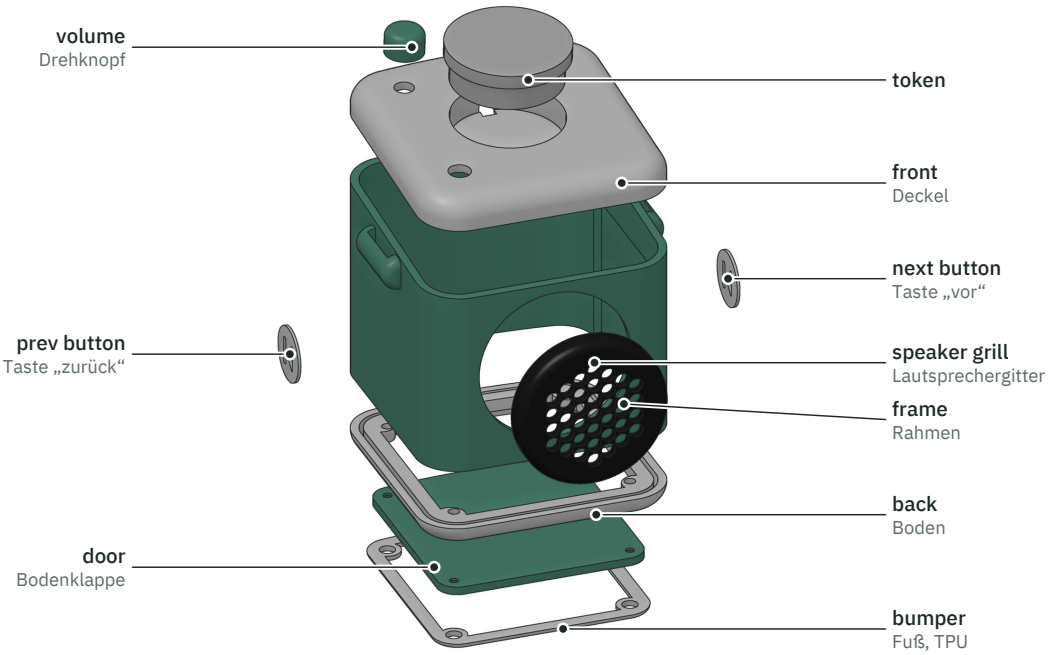


Abb. 2 *Explosionszeichnung. Unten die Klappe mit Bumper, seitlich die Tasten, vorn das Lautsprechergitter.*

3 Drucken

Alle Teile außer dem Bumper aus PETG oder PLA, den Bumper aus TPU. PETG verträgt Wärme besser, etwa im Auto oder auf der Fensterbank.

PrusaSlicer, OrcaSlicer und Bambu Studio öffnen die STEP-Datei direkt. Das Modell dort in Einzelteile zerlegen und jedes Teil wie in der Tabelle auf das Bett legen. Wer lieber STL nimmt, exportiert die Teile einzeln aus Onshape.

Einstellungen: 0,2 mm Schichthöhe, 3 Wände, 15–20 % Füllung. Die NFC-Tasche im Token ist auf 0,2 mm Schichthöhe ausgelegt.

Teil	Aufs Druckbett	Stützen	Hinweis
`frame`	Unterkante	im Lautsprecherloch und unter den Griffen	Das Gitter hat nur 0,2 mm Spiel: Loch entgraten
`front`	Unterkante, Oberseite nach oben	innen unter der Decke, nur vom Druckbett (Baumstützen)	Taschen für Mikroschalter und Buchse freimachen
`back`	Seite zum Rahmen (kopfüber)	keine	
`door`	Innenseite	keine	Senkungen zeigen nach oben
`bumper`	Klebeseite	keine	TPU, langsam drucken
`speaker grill`	Außenseite	keine	
`prev button`, `next button`	Sichtseite	keine	1 mm dünn
`volume`	Oberseite	keine	
`token`	Oberseite (Bildseite)	keine	Pause vor der letzten Schicht für den NFC-Tag, siehe unten

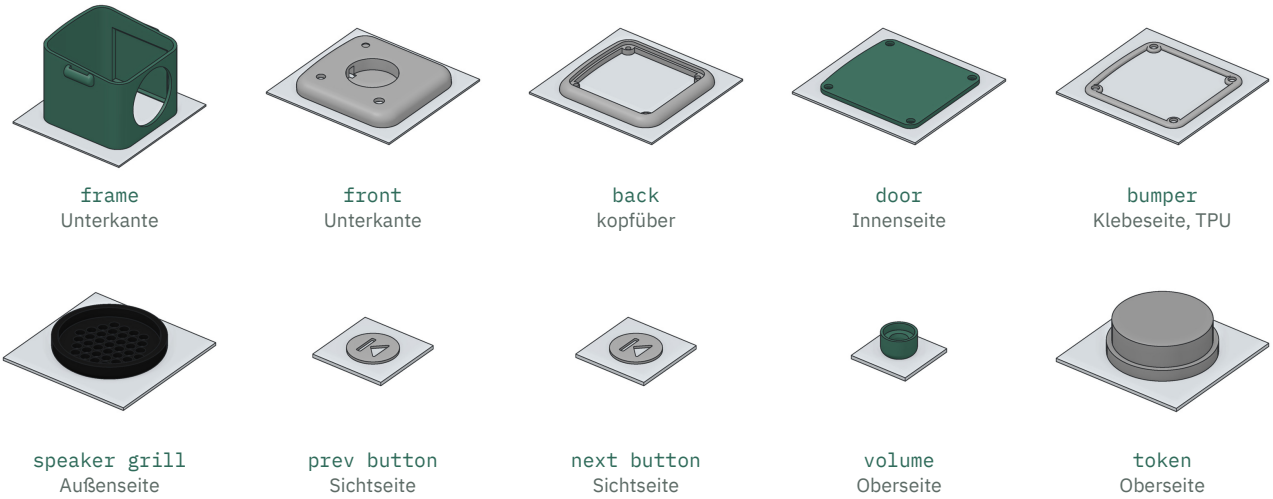


Abb. 3 *Druckausrichtung, die graue Fläche ist das Druckbett.*

> **Tipp:** Den Deckel mit der Oberseite nach oben drucken. Andersherum lägen die gerundeten Kanten (R 7,5) direkt auf dem Bett und würden unsauber. So bleiben Oberseite und Rundungen glatt, die Stützen sitzen innen, wo man sie nicht sieht. Die Bohrung der Kopfhörerbuchse ist oben mit einer 0,2-mm-Schicht verschlossen und bleibt zu, solange keine Buchse eingebaut ist.

Token mit NFC-Tag

Der Token ist 15 mm hoch und innen hohl. 0,2 mm über der Unterseite liegt eine Tasche (Ø 26 × 0,4 mm) für einen runden NFC-Klebetag: 25 mm, NTAG, höchstens 0,4 mm dick.

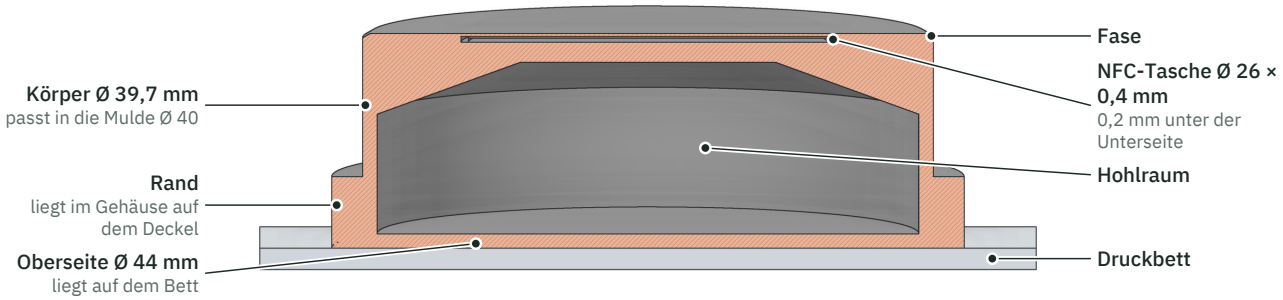


Abb. 4 *Token im Schnitt, so wie er gedruckt wird.*

- Den Token mit der Oberseite (Ø 44 mm) aufs Bett legen. Die Bildfläche wird so glatt, und der breite Rand haftet gut.
- Im Slicer eine Pause vor der letzten Schicht einfügen, bei 0,2 mm Schichthöhe vor **Z = 15,0 mm**. Dann ist die NFC-Tasche oben offen.
- In der Pause den NFC-Tag mit der Klebeseite nach unten in die Tasche legen und andrücken. Weiterdrucken, die letzte Schicht schließt die Tasche. Der Tag liegt dann 0,2 mm unter der Unterseite, direkt über dem RC522.
- Das Bild aus dem Token-Bogen (`tools/token-sheet.html`) grob ausschneiden, zum Beispiel mit doppelseitigem Klebeband auf die Oberseite (Ø 44 mm) kleben und ringsum an der Kante abschneiden.



Hinweis: Sondertokens für Bluetooth und Management werden genauso gedruckt. Ihre UIDs stehen in `src/main.ino`, siehe hardware.md, Inbetriebnahme.

4 Material und Werkzeug

Zukaufteile fürs Gehäuse

Teil	Anzahl	Anmerkung
Gewindeeinsatz M3	4	Für Bohrung Ø 4,0 mm, 4 mm lang. Bis 5,7 mm geht, ragt dann innen 1,2 mm heraus
Zylinderkopfschraube M3 × 5, ISO 4762	4	Kopf Ø 5,5 mm versinkt in der Senkung Ø 5,6 mm und im Bumper. Nicht länger als 5 mm: In zwei Ecken steht direkt über dem Einsatz ein Akku
18650-Zelle	2	Einfache Zellen ohne Schutzschaltung (65 mm) mit Lötfahnen, gleicher Typ und gleiche Spannung. Parallel geschaltet
Stoff	1 Stück, 8 × 8 cm	Dünn und dehnbar, zum Beispiel eine Socke
NFC-Klebetag, rund, 25 mm	je Token	NTAG, höchstens 0,4 mm dick
Transparentes Filament, 1,75 mm	ein paar cm	Lichtleiter von der Lade-LED nach außen, darf gebogen verlaufen

Kleber und Kleinkram

Material	wofür
Sekundenkleber	Gehäuseschale, Tasten, Lautsprechergitter, Bumper
2-Komponenten-Kleber (Epoxid)	Lautsprecher, Ladeschaltung, Step-up
UV-Lack mit UV-Lampe	LED, USB-C-Buchse, Mikroschalter
Heißkleber	Akkus
Dünnes doppelseitiges Klebeband	Piezos, RC522, Bilder auf den Token
Kapton-Band, Schrumpfschlauch	Akkukontakte und Lötstellen isolieren
Schleifpapier, Grundierung, Lack	optional, für die Oberfläche

Elektronik im Gehäuse

Die vollständige Teileliste steht in hardware.md. Diese Teile müssen zum Gehäuse passen:

Teil	Ort	Passt, wenn …
Lautsprecher, 3 W	innen am Gitter	Ø 50–57 mm liegt mit dem Rand auf dem Ring (Ø 48,6–54,6 mm); kleinere sitzen im Ring direkt am Gitter
Piezo-Scheibe, ca. 35 mm	innen an den Seitenwänden	gedünnte Fläche 56 × 50 mm
PL9823, 8 mm	Deckel vorn links	Bohrung Ø 8 mm
Poti 10 kΩ	Deckel hinten links	Gewinde M7 (Bohrung Ø 7 mm), Achse 6 mm rund. Gewindehülse und Mutter müssen in die 3 mm tiefe Aussparung im Knopf passen
RC522	unter der Token-Mulde	Muldenboden 1 mm
Mikroschalter	Tasche neben der Mulde	Hebel reicht durch den Schlitz in die Mulde
USB-C-Platine	Rückwand unten	Ausschnitt 9,2 × 3,5 mm
Power Latch mit TP4056	Wandinnenseite, nahe der USB-C-Buchse	Lichtleiter vom Loch Ø 2 mm bis an die Lade-LED
Step-up 5 V	freie Stelle an der Wandinnenseite	nicht auf den gedünnten Tastenflächen
Kopfhörerbuchse 3,5 mm	Deckel hinten rechts, optional	Bohrung Ø 6 mm, Tasche 12 × 7 × 2 mm

Werkzeug

Lötkolben (für die Einsätze eine Einschmelzspitze oder eine alte Spitze), Innensechskant 2,5 mm, UV-Lampe, Heißklebepistole, Multimeter, Säge oder Seitenschneider für die Poti-Achse, Cutter, Schleifpapier.

5 Zusammenbau

Erst werden die Teile vorbereitet, dann Rahmen und Boden verklebt und alles eingebaut, was an den Wänden sitzt. Der Deckel wird separat bestückt und erst zum Schluss aufgeklebt. Bis dahin kommt man von oben an alles, danach nur noch durch die Bodenklappe.

Farben in den Schritten: Sekundenkleber · 2K-Kleber · UV-Lack · Heißkleber · Doppelseitiges Klebeband

5.1 Vorbereiten

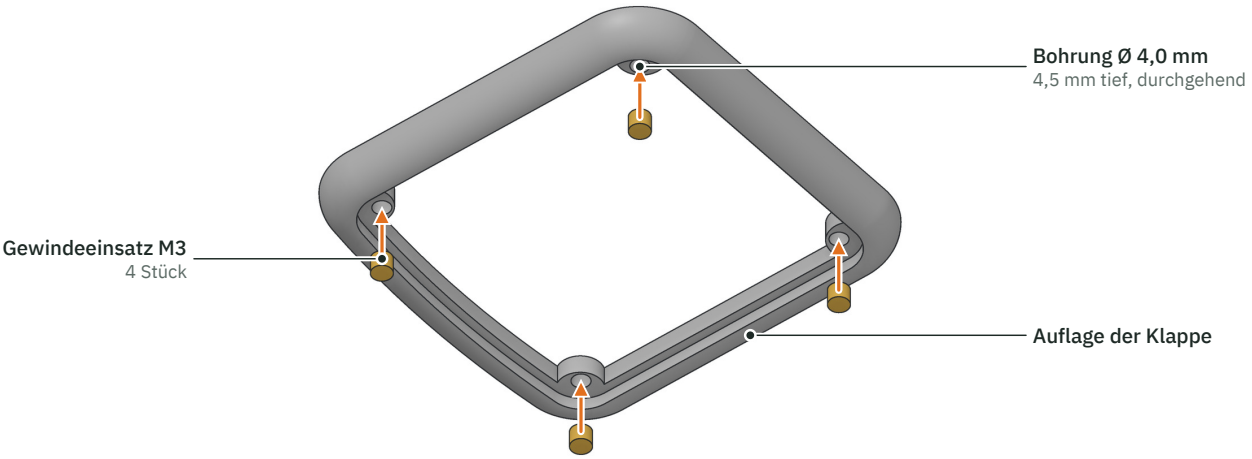


Abb. 5 `back` *von unten, die Einsätze kommen von der Seite der Klappe.*

1 Teile vorbereiten

Schleifen und Lack (optional)

- Stützen entfernen, Löcher entgraten. Gitter, Token und Klappe probehalber einsetzen: Das Gitter muss ohne Kraft in die Öffnung passen.
- Wer lackieren will, schleift und lackiert `back`, `frame`, `front` und die Tasten jetzt. Die Klebeflächen dabei abkleben und blank lassen, Sekundenkleber hält auf blankem Kunststoff besser als auf Lack.

2 Gewindeeinsätze einschmelzen

Lötkolben

- Die vier M3-Einsätze von unten in die Bohrungen in `back` setzen, also von der Seite, an der später die Klappe anliegt.
- Mit dem Lötkolben gerade einschmelzen, bis sie bündig mit der Auflagefläche sind. Den Lötkolben etwa auf Drucktemperatur des Materials stellen.

5.2 Unterteil

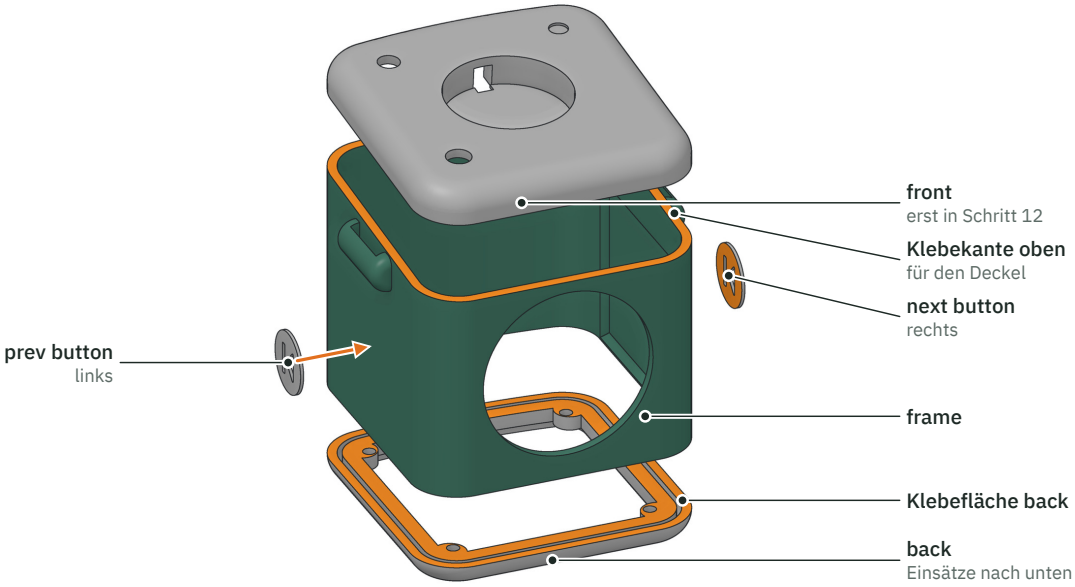


Abb. 6 *Klebeflächen orange. Die Tasten kleben außen auf der Seitenwand.*

3 Tasten aufkleben

Sekundenkleber

- `prev button` auf die linke, `next button` auf die rechte Seitenwand kleben, von vorn gesehen. Beide sitzen mittig unter dem Griff, die Mitte 31 mm über der Unterkante des Rahmens.
- Das Symbol waagerecht ausrichten. Kleber sparsam auftragen, er darf nicht aus den Aussparungen des Symbols quellen.

4 Boden an den Rahmen kleben

Sekundenkleber

- `back` mit den Einsätzen nach unten an die Unterkante von `frame` setzen. Die gewölbte Seite gehört nach hinten, zur USB-C-Buchse.
- Auf einer ebenen Fläche verkleben und die Kanten bündig ausrichten. Den Deckel noch nicht aufkleben.

5.3 Wände

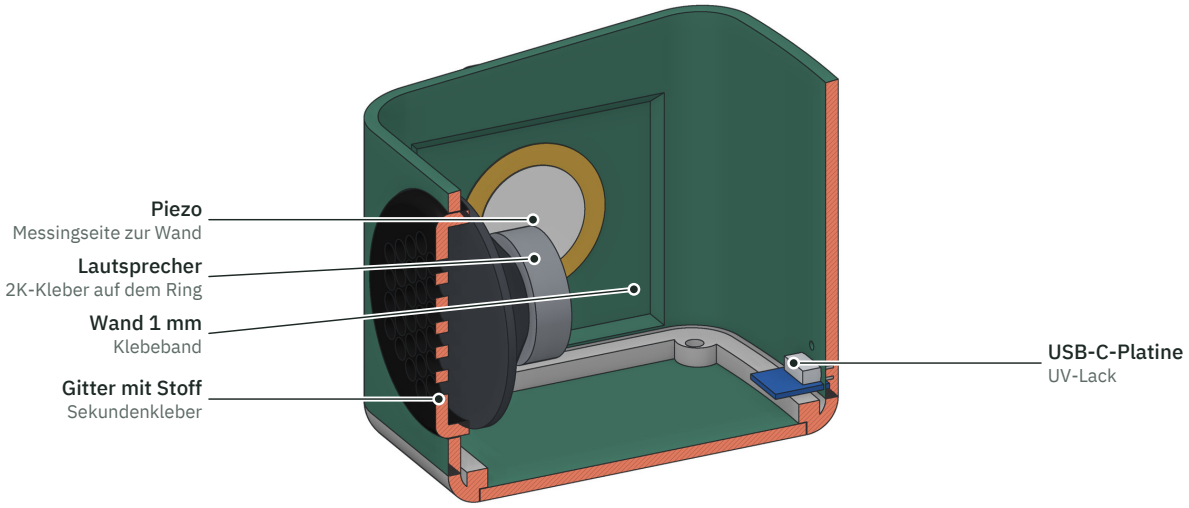


Abb. 7 *Rahmen im Schnitt: was innen an den Wänden sitzt.*

5 Lautsprechergitter mit Stoff beziehen

Sekundenkleber

- Ein Stück dünnen Stoff, etwa eine Socke, straff über die Außenseite des Gitters ziehen.
- Das Gitter von außen in die Öffnung drücken. Der Stoff wird im Spalt zwischen Rand (Ø 54,6 mm) und Öffnung (Ø 55 mm) eingeklemmt.
- Von innen mit Sekundenkleber fixieren und den überstehenden Stoff innen abschneiden.

> **Tipp:** Kleber nur innen auftragen. Sekundenkleber zieht in Stoff ein, wird hart und hinterlässt helle Flecken.

6 Lautsprecher einkleben

2K-Kleber

- Die Kabel vorher anlöten, lang genug bis zur Hauptplatine unter dem Deckel.
- Den Lautsprecher von innen mit 2K-Kleber auf das Gitter kleben. Mit 50–57 mm Durchmesser liegt er mit seinem Rand auf dem Ring an der Innenseite des Gitters, ein kleinerer sitzt im Ring direkt am Gitter.
- Kleber nur auf den Rand, nicht auf die Membran. Aushärten lassen.

7 Piezos ankleben

Doppelseitiges Klebeband

- Je eine Piezo-Scheibe mit dünnem doppelseitigem Klebeband von innen auf die gedünnte Wand hinter `prev button` und `next button` kleben, mittig hinter der Taste, Messingseite zur Wand.
- Die Kabel beschriften: links ist „zurück“ (J2), rechts „vor“ (J3), siehe hardware.md.

> **Tipp:** Dünnes, festes Klebeband überträgt den Druck besser als dickes Schaumklebeband. Die Schwellen werden in Schritt 12 abgestimmt.

8 USB-C-Buchse einkleben

UV-Lack

- Die Kabel vorher anlöten: VBUS und GND zum TP4056, D+ und D– zum Kabel zur Hauptplatine (hardware.md, Verkabelung).
- Die Platine von innen in den Ausschnitt unten in der Rückwand setzen, die Buchse bündig mit der Außenseite.
- Ein USB-C-Kabel einstecken, damit die Buchse gerade sitzt. Dann mit UV-Lack von innen fixieren und aushärten. Kein Lack in die Buchse.

5.4 Deckel

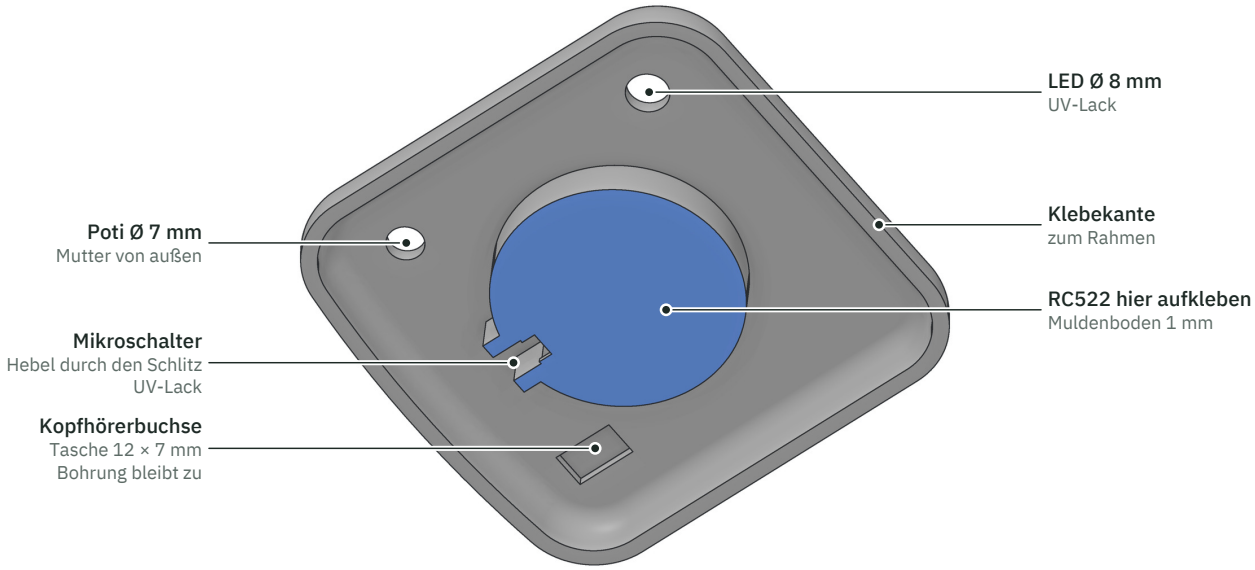


Abb. 8 `front` *von innen. Blau: Fläche für das RC522.*

9 Deckel bestücken

UV-Lack Doppelseitiges Klebeband

- **LED:** Die PL9823 von innen bis zum Kragen in die 8-mm-Bohrung vorn links stecken und mit UV-Lack fixieren.
- **Poti:** Von innen durch die 7-mm-Bohrung hinten links stecken, außen Scheibe und Mutter. Den Verdrehschutz-Nocken am Poti abbrechen, falls vorhanden; der Deckel hat dafür kein Loch. Die Achse so kürzen, dass sie 8,5 mm über die Deckeloberfläche ragt, dann sitzt der Knopf mit 0,5 mm Luft. Den Knopf `volume` aufstecken.
- **Mikroschalter:** In die Tasche an der Rückseite der Token-Mulde setzen, sodass der Hebel durch den Schlitz in die Mulde ragt. Prüfen, dass ein aufgelegter Token ihn hörbar drückt, dann mit UV-Lack fixieren und aushärten. Lack nur ans Gehäuse des Schalters, nicht an Hebel und Stößel.
- **RC522:** Mit dünnem doppelseitigem Klebeband von innen unter die Token-Mulde kleben, flache Rückseite nach oben, Antenne mittig unter der Mulde. Die Stiftleiste zeigt nach unten, dort steckt später die Hauptplatine.
- **Kopfhörerbuchse:** Bleibt vorerst leer, die Bohrung hinten rechts bleibt verschlossen. Für eine spätere Buchse ist innen eine Tasche; dann die 0,2-mm-Schicht mit 6 mm aufbohren.

5.5 Elektronik und Akkus

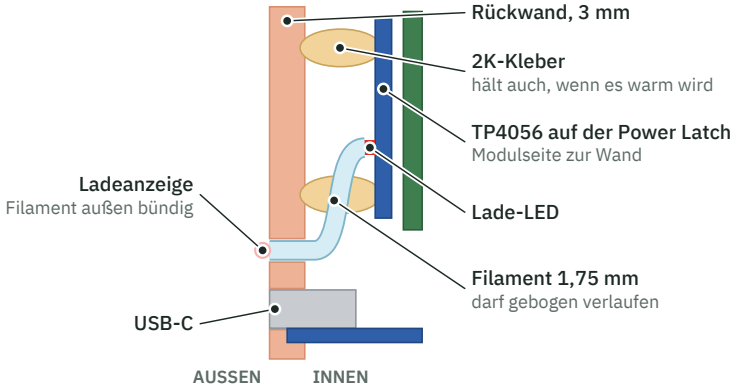


Abb. 9 *Schnitt durch die Rückwand an der USB-C-Buchse: Das Filament führt das Licht der Lade-LED nach außen und darf gebogen verlaufen.*

10 Ladeschaltung und Step-up einkleben

2K-Kleber

- Die Ladeschaltung, also die Power Latch mit dem TP4056-Modul auf der Rückseite, mit 2K-Kleber innen an die Wand kleben, in die Nähe der USB-C-Buchse. Heißkleber reicht hier nicht: Der Laderegler wird beim Laden sehr warm, und der Heißkleber kann sich dann lösen.
- Schnell härtenden 2K-Kleber nehmen und die Platine halten, bis er anzieht. Kein Kleber auf die Lade-LED.
- Ein Stück transparentes Filament (1,75 mm) von außen durch das 2-mm-Loch über der USB-C-Buchse stecken und innen bis an die Lade-LED führen. Es darf länger sein und in einem sanften Bogen verlaufen, so ist man bei der Lage der Ladeschaltung frei. Außen bündig abschneiden. Hält es nicht von selbst, mit einem Tropfen UV-Lack sichern.
- Den Step-up-Konverter ebenfalls mit 2K-Kleber an eine freie Stelle der Wandinnenseite kleben, nicht auf die gedünnten Tastenflächen. Auch er wird unter Last warm.

> **Tipp:** Beim Laden leuchtet das Filament neben der USB-C-Buchse in der Farbe der LED: je nach Modul rot beim Laden, blau oder grün, wenn der Akku voll ist.

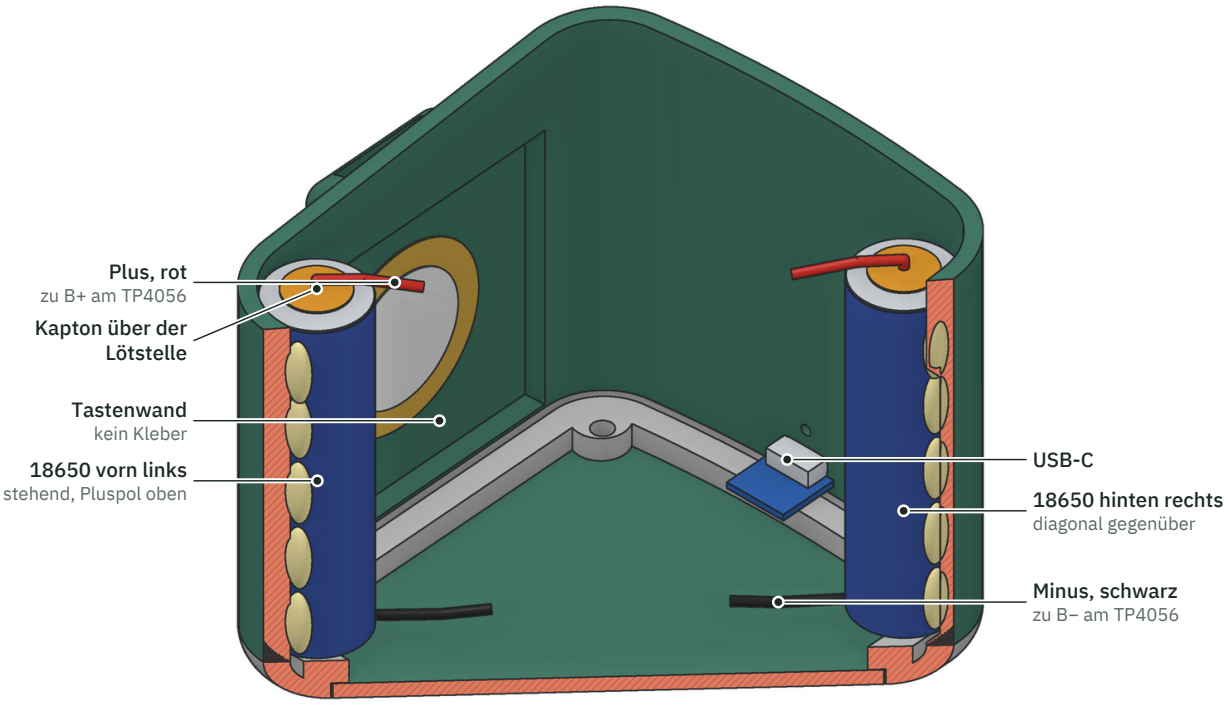


Abb. 10 *Akkus stehend in zwei diagonal gegenüberliegenden Ecken, hier vorn links und hinten rechts. Rahmen aufgeschnitten, Deckel noch nicht aufgeklebt.*

11 Elektronik verdrahten und Akkus einkleben

Elektronik aus hardware.md · Heißkleber

- Die Hauptplatine von unten auf die Stiftleiste des RC522 stecken.
- Alles nach den Tabellen in hardware.md verdrahten: Kabel zu J4, Lautsprecher an den MAX98357A, Piezos an J2 und J3, Poti an J1, LED an J5, Mikroschalter mit C an Trigger + und NO an Trigger In der Latch.
- Die beiden 18650-Zellen stehend in zwei diagonal gegenüberliegende Ecken setzen, Pluspol oben, zum Beispiel vorn links und hinten rechts. Hinten links sitzt direkt darüber das Poti.
- Die Zellen stehen auf dem Boden direkt über den Gewindeeinsätzen und reichen bis knapp unter den Deckel. Einfache Zellen ohne Schutzschaltung (65 mm) passen, die Schutzschaltung sitzt auf dem TP4056-Modul.
- Mit Heißkleber in den Spalten zwischen Zelle und Ecke fixieren. Kein Kleber auf die gedünnten Wandflächen der Tasten, er dämpft sonst die Piezos.
- Parallel schalten, Plus an Plus und Minus an Minus, und an B+ und B– des TP4056 anschließen. Alle Lötstellen mit Kapton-Band oder Schrumpfschlauch isolieren.

> **Achtung:** Vor dem Zusammenschalten beide Zellen auf gleiche Spannung bringen (höchstens etwa 0,1 V Unterschied), sonst fließt ein hoher Ausgleichsstrom. Nur gleiche Zellen verwenden, Zellen mit Lötfahnen nehmen und nicht direkt an die Zelle löten. Nichts Blankes darf Schrauben, Einsätze oder andere Bauteile berühren.

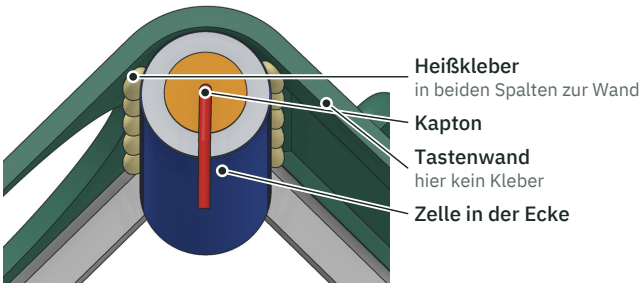


Abb. 11 *Ecke vorn links von oben.*

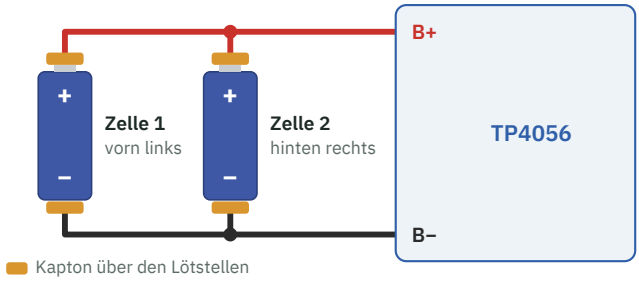


Abb. 12 *Parallelschaltung: Plus an Plus, Minus an Minus.*

5.6 Abschluss

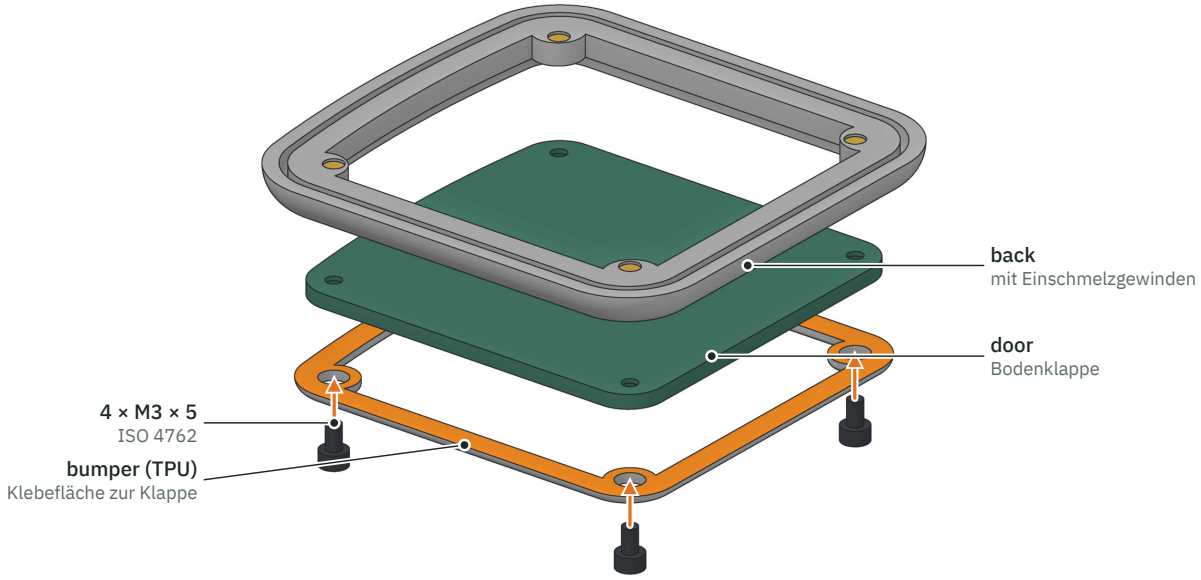


Abb. 13 *Bodenklappe mit Bumper und Schrauben. Orange: Klebefläche.*

12 Testen, dann Deckel aufkleben

Sekundenkleber

- Vor dem Verkleben in Betrieb nehmen, wie in hardware.md unter Inbetriebnahme beschrieben: Token auflegen, Box startet, flashen, Lautstärke, LED und Akkuanzeige prüfen.
- Die Klopfsensoren mit `knockdebug:1` und `knockdebug:2` abstimmen (README). Die Schwellen stehen pro Box in der `platformio.ini`, eine neue Box bekommt dort eine eigene Env.
- Die Kabel nach innen legen, auf der Klebekante darf nichts liegen. Den Deckel mit Sekundenkleber auf den Rahmen kleben, die gewölbte Seite nach hinten. Danach die Klopfsensoren kurz gegenprüfen.

13 Bodenklappe anschrauben

Sekundenkleber

- Den Bumper mit Sekundenkleber unter die Klappe kleben. Zum Ausrichten zwei Schrauben durch Bumper und Klappe stecken.
- Die Klappe mit vier Schrauben M3 × 5 anschrauben. Die Köpfe versinken im Bumper. Durch die Klappe kommt man wieder an die Elektronik.

> **Achtung:** Keine längeren Schrauben als M3 × 5 verwenden. In zwei Ecken steht direkt über dem Einsatz ein Akku.

6 Maße und Schnittstellen

Alle Werte aus dem STEP-Modell, in Millimetern.

Stelle	Maß
Außen	94 × 90 mm, mit Griffen 102 mm breit; Höhe mit Bumper hinten 94,5 mm, vorn 87 mm
Deckel	5° nach vorn geneigt, 3 mm Deckplatte, 8 mm Rand
Wände	3 mm, an den Tasten auf einer Fläche von 56 × 50 mm auf 1 mm gedünnt
Token-Mulde	Ø 40 mm, 10 mm tief, Boden 1 mm
Token	Körper Ø 39,7 mm, Rand Ø 44 mm, 15 mm hoch; NFC-Tasche Ø 26 × 0,4 mm, 0,2 mm über der Unterseite
LED	Bohrung Ø 8 mm
Poti und Knopf	Bohrung Ø 7 mm; Knopf Ø 14 × 9 mm, Achsloch Ø 6,2 mm (8 mm tief ab Unterkante), Aussparung Ø 12 × 3 mm
Kopfhörerbuchse	Bohrung Ø 6 mm, oben mit 0,2 mm verschlossen; Tasche 12 × 7 × 2 mm
USB-C	Ausschnitt 9,2 × 3,5 mm, Ecken R 1,5; Mitte 5 mm darüber ein Loch Ø 2 mm für den Lichtleiter
Lautsprecher	Öffnung Ø 55 mm; Gitter mit Rand Ø 54,6 mm, Auflagering Ø 48,6–54,6 mm, steht 3 mm vor
Tasten	Ø 20 × 1 mm, Mitte 31 mm über der Unterkante des Rahmens
Gewindeeinsätze	4 Bohrungen Ø 4,0 mm, 4,5 mm tief, durchgehend
Klappe	2,9 mm dick, Senkung Ø 5,6 × 2 mm, Durchgang Ø 3,1 mm
Bumper	2 mm, TPU

Dateien

Pfad	Inhalt
`models/box.step`	CAD-Modell (Onshape-Export), alle zehn Teile in Einbaulage
`doc/hardware.md`	Elektronik: Teileliste, Platinen, Verkabelung, Inbetriebnahme
`README.md`	Klopfsensoren abstimmen
`tools/token-sheet.html`	Token-Bilder als Fotoabzug 10 × 15 cm
`doc/assembly/`	Quellen dieser Anleitung: Text, Bilder aus dem Modell, Build-Skript